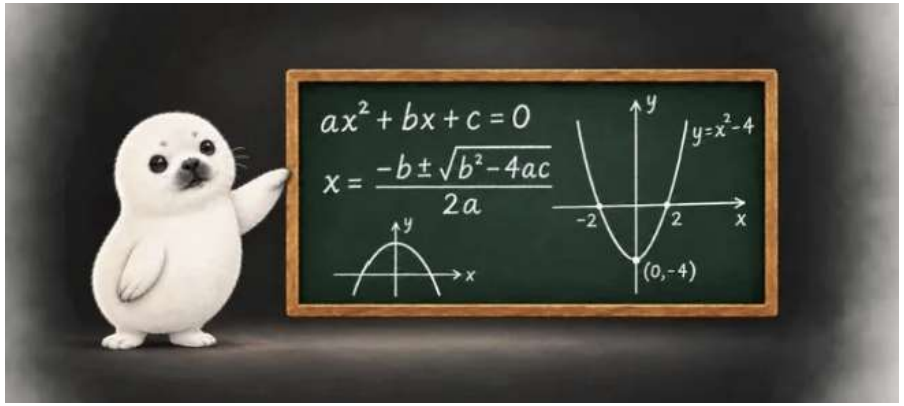
Anfro

오개념 진단 도우미

풀이를 올리면 AI가 함께 오류를 찾아요

2026 AX-Edu 해커톤 팀 물개



물개가 채점하고 있어요..

영역2: 학생 지원 영역

문제의식 중학교 3학년 학생들의 수학 결손 + 교생 경험 (최소 성취수준 보충지도 계획)

왜 해결해야 하는가?

1. 수학은 특히 위계가 강한 과목이다
2. 결손의 영향이 꽤나 크게 작용한다
3. 그럼에도 교사가 학생 개개인의 결손을 확인하기에는 현실적인 문제가 있다.

학생과 교사 모두를 위한 기능이 필요하다.

그래서 어떻게?

해결책 — 우리 웹서비스의 개요

학생

AI 튜터

학생이 푼 문제의 풀이에서 오개념을 진단하고,
선수학습 결손을 탐색하고 보완하는 AI 튜터

1. 풀이 올리기
2. 오류 확인 및 오개념 진단
3. 선수학습 결손을 탐색 및 보완

교사

교사 대시보드

교사가 학생 개개인의 학습 이력과
선수학습 결손을 쉽게 파악할 수 있게
도와주는 서비스

1. 학습 이력
2. 선수학습 결손
3. 각 반 별 대시보드

이론적 배경

뉴먼의 오류 분석 모델 · 문항 반응 이론

뉴먼의 오류 분석 모델

예) 이차 방정식 해의 합을 구하라

1	**읽기 단계**	기호나 숫자를 읽지 못함
2	**이해 단계**	수식의 의미를 파악하지 못함.
3	**변형 단계**	문제는 이해했으나 인수분해를 못한다
4	**처리 기술 단계**	계산 실수를 했다.
5	**인코딩 단계**	이차 방정식의 해만 구했다.

문항 반응 이론

IRT

정오답 데이터를 받아 문항 난이도, 변별도, 학생의 능력 등을 모수로 추정하는 수학적 모델

정확하고 이론에 따른 채점이 가능

기술 스택 / AI 활용

무엇으로 만들었나요

Superbase | Vercel | Python | OpenAI API

1

2PL-IRT

Python

Python을 이용해 직접
2PL-IRT 구축 후
난이도, 변별력 모수 추정.

2

개발 에이전트

Claude Code

Claude Code를 주력
에이전트로 개발에 활용

3

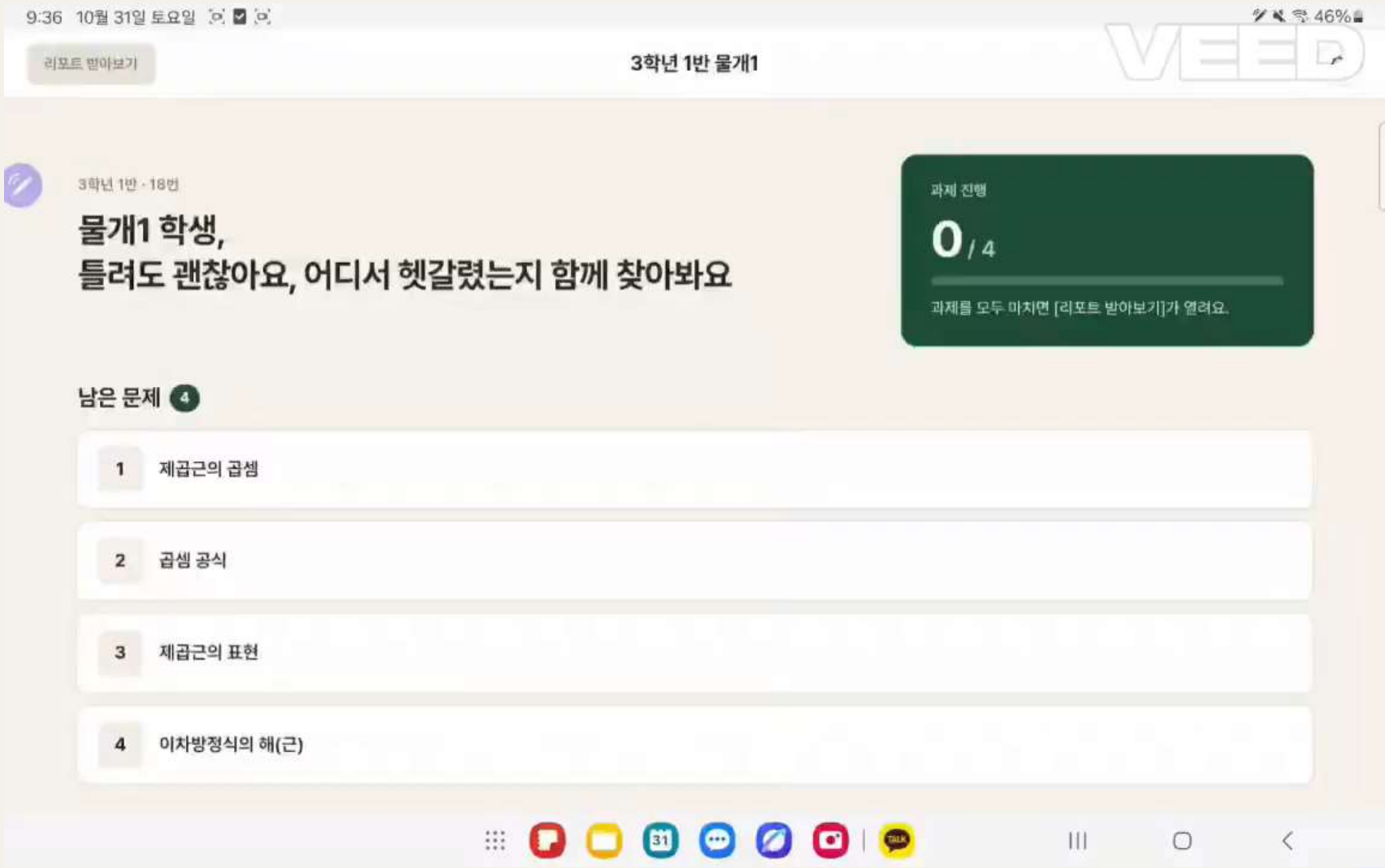
안전 대응

ChatGPT

ChatGPT를 이용해
탈옥시도 대응 매뉴얼 구축

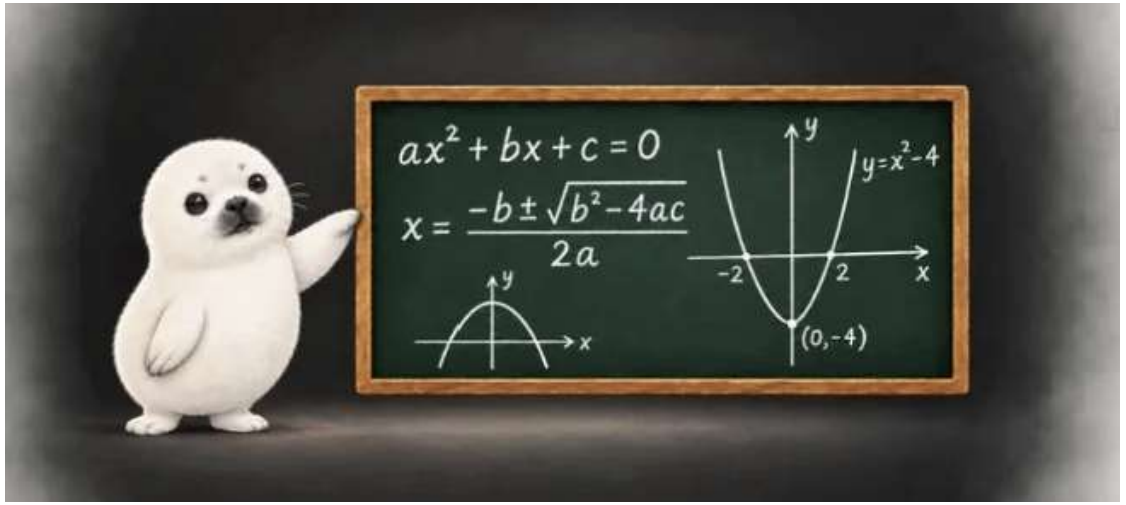
영상

서비스 소개 영상


9:36 10월 31일 토요일
46%
리포트 받아보기
3학년 1반 물개1
VEED
3학년 1반 · 18번
물개1 학생,
틀려도 괜찮아요, 어디서 헷갈렸는지 함께 찾아봐요
과제 진행
0 / 4
과제를 모두 마치면 [리포트 받아보기]가 열려요.
남은 문제 4
1 제곱근의 곱셈
2 곱셈 공식
3 제곱근의 표현
4 이차방정식의 해(근)

LIVE DEMO

시연과 함께 설명



물개가 시연하고 있어요..

활용 데이터

AI Hub 공개 데이터

1	AI Hub	“수학분야 학습자 역량 측정 데이터”
2	AI Hub	“수학 교과 문제 풀이과정 데이터”